Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 4 · AIGUA NETA DEL RIU

# Reptes d'ampliació

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

**1** Càlcul **Tres maneres de dir la concentració.** Dissolem 20 g de sal en 180 g d'aigua. La dissolució té una densitat d'1,07 g/mL.

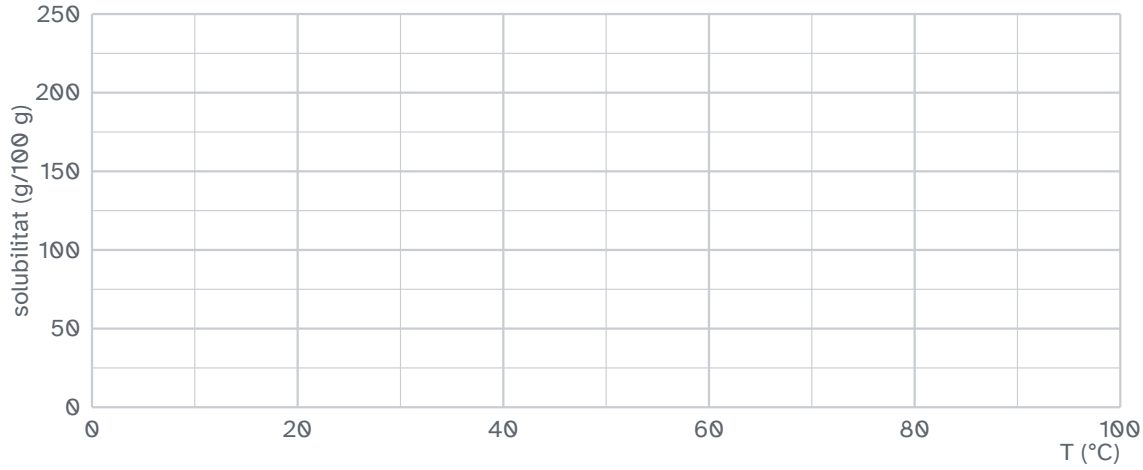
a) Quina massa té la dissolució? Calcula'n el percentatge en massa: % = massa de solut ÷ massa de dissolució · 100.

b) Quin volum té la dissolució (V = m/d)? Calcula'n la concentració en g/L.

c) Per què per calcular el percentatge en massa no cal saber el volum, i per a la concentració en g/L sí?

**2** Dades **La corba de solubilitat.** Aquesta és la solubilitat del nitrat de potassi en aigua (grams que es dissolen en 100 g d'aigua):

| Temperatura (°C) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solubilitat (g/100 g d'aigua) | 13 | 32 | 64 | 110 | 169 | 246 |




a) Representa la corba de solubilitat.

b) Quina és la solubilitat a 50 °C? I a quina temperatura es dissolen 100 g?

c) Tenim una dissolució saturada en 100 g d'aigua a 80 °C i la refredem fins a 20 °C. Quants grams de cristalls es formen?

d) Els químics fan servir aquest mètode (la recristal·lització) per purificar sòlids. Per què creus que funciona?

**3** Experiment **La cromatografia dels retoladors.** Volem saber quins colorants porta la tinta de tres retoladors negres de marques diferents.

a) Quin material necessites? Dibuixa el muntatge i explica els passos.

b) En un paper, l'aigua ha pujat 8,0 cm i una taca blava ha pujat 2,4 cm. El factor de retenció és Rf = distància de la taca ÷ distància de l'aigua. Calcula'l.

c) Una taca groga té Rf = 0,75. Quants cm ha pujat? Per què cada colorant puja una distància diferent?

**4** Dades **L'anàlisi d'un pou.** Aquesta és l'anàlisi de l'aigua d'un pou d'una masia (dades d'exemple). Els valors paramètrics són els màxims que fixa la llei (Reial decret 3/2023) per a l'aigua de consum.

| Paràmetre | Nitrat | Sodi | Clorur | Calci |
|---|---|---|---|---|
| Valor del pou (mg/L) | 62 | 45 | 120 | 95 |
| Valor paramètric (mg/L) | 50 | 200 | 250 | — |

a) Quins paràmetres compleixen la llei i quins no?

b) Es podria treure el nitrat amb un filtre de sorra? Per què? Quin tipus de mescla és l'aigua del pou?

c) Quants mg de nitrat beuria una persona que en pren 2 L al dia?

**5** Càlcul **La dessalinitzadora.** Suposem que una dessalinitzadora produeix 200.000 $m^3$ d'aigua dolça al dia. L'aigua de mar té uns 38 g de sals per litre.

a) Si cada persona gasta 110 L al dia, quantes persones podria abastir?

b) Quants kg de sals hi ha en 1 $m^3$ d'aigua de mar?

c) Les sals separades surten de la planta en una aigua molt salada (la salmorra), que es torna al mar. Quin problema pot causar? Com es podria reduir?

**6** Experiment **Una potabilitzadora a l'aula.** Amb una ampolla de plàstic tallada, cotó, sorra fina, grava i carbó actiu pots filtrar aigua tèrbola.

a) En quin ordre posaries les capes, de baix a dalt? Per què?

b) Què reté cada capa?

c) L'aigua que surt és transparent. Es pot beure? Quines etapes de la potabilitzadora de la fitxa 5 falten?

**7** Investiga **La petjada hídrica.** La petjada hídrica és tota l'aigua que cal per produir un aliment o un objecte, des del camp fins a la botiga.

a) Busca en una font fiable la petjada hídrica d'1 kg de carn de vedella, d'1 kg de tomàquets i d'una samarreta de cotó. Cita la font.

b) Quantes dutxes de 50 L equivalen a cadascuna?

c) Què en conclous? Proposa un canvi d'hàbit i calcula quanta aigua estalviaria en un any.

## R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Concentració.** Simulació PhET: afegeix solut, evapora aigua i observa quan la dissolució queda saturada
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Concentració» (Concentration)
- **Agència Catalana de l'Aigua.** Estat dels rius i embassaments de Catalunya i dades de la sequera
  https://aca.gencat.cat
- **Aigües de Barcelona.** Com es potabilitza l'aigua i anàlisi de la qualitat de l'aigua per adreça
  https://www.aiguesdebarcelona.cat
- **Cromatografia.** Viquipèdia en català: el mètode de Mikhaïl Tsvet i els tipus de cromatografia
  https://ca.wikipedia.org · «Cromatografia»
- **Dessalinització.** Viquipèdia en català: com es treu la sal de l'aigua de mar (osmosi inversa, destil·lació)
  https://ca.wikipedia.org · «Dessalinització»
- **Water Footprint Network.** La petjada hídrica de centenars d'aliments i productes (en anglès)
  https://www.waterfootprint.org · «Product gallery»